LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 6 — Metodología de gestión de proyectos y desarroll

Anexos del Subdocumento 6 · Formulario T-6

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Anexos del Subdocumento 6 4

Anexo 6.A — Interesados del proyecto 4

Anexo 6.B — Adquisiciones asociadas al proyecto 6

Lista de tablas

Tabla 6.A.1 Interesados del proyecto 4

Tabla 6.A.2 Adquisiciones – Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14, fase 5, y del Formulario T-11 6

Anexos del subdocumento 6

Estos anexos presentan los registros de interesados y adquisiciones asociados al proyecto, que complementan la información resumida en el Subdocumento 6.

Anexo 6.A --- Interesados del proyecto

Identificar a los interesados del proyecto es un paso fundamental para la gestión de interesados, ya que permite comprender quiénes son las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto.

Es por ello que en la siguiente tabla se presentan los interesados del proyecto, sus intereses o preocupaciones y la contribución que se espera de ellos.

Tabla 6.A.1 Interesados del proyecto – Fuente: elaboración propia

Interesado	Interés o preocupación	Contribución esperada
Gerencia general	Continuidad del negocio y relación con clientes	Aportar prioridades del negocio y resolver decisiones que requieran su intervención
Jefatura de calidad	Trazabilidad de lotes y control de temperatura	Definir y revisar reglas de control sanitario y evidencia de trazabilidad
Autoridades sanitarias	Disponibilidad y confiabilidad de la evidencia de trazabilidad	Informar exigencias aplicables y revisar antecedentes cuando corresponda
Planificador de rutas	Preservar el conocimiento operacional	Documentar restricciones y reglas de planificación, y participar en su validación
Gerencia comercial	Cumplimiento de la promesa de entrega e información confiable	Aportar y validar políticas comerciales, procesos de preventa y necesidades de servicio
Cadenas de supermercados	Recepción completa y oportuna de pedidos e intercambio electrónico	Participar en la definición y validación de los flujos de aviso de despacho y evidencia de entrega
Clientes del canal tradicional	Recepción correcta de pedidos, pagos y atención	Aportar retroalimentación sobre recepción, comprobantes y atención

continúa en la página siguiente



Tabla 6.A.1 — continuación

Interesado	Interés o preocupación	Contribución esperada
Preventistas	Consulta de stock y crédito, y registro confiable de pedidos	Participar en el levantamiento y prueba de los flujos de preventa y cobranza
Sindicato de conductores	Condiciones de trabajo y uso de tecnologías	Canalizar inquietudes y aportar observaciones sobre los cambios que afecten a los conductores
Conductores propios	Registro de entregas, devoluciones y cobros	Participar en pruebas de ruta y validar la usabilidad de los dispositivos
Jefatura de bodega	Preparación, despacho y control de inventario	Aportar y validar procedimientos, excepciones y condiciones de operación
Preparadores de pedidos	Claridad de instrucciones y adecuación de los dispositivos	Participar en pruebas de los flujos de preparación de pedidos
Gerencia de operaciones	Continuidad del despacho y cumplimiento de entregas	Aportar prioridades operacionales y validar procedimientos y cambios que afecten la operación
Administración y finanzas	Control de cobros, conciliación y costos de servir	Definir y validar reglas de rendición, conciliación e indicadores financieros
Equipo de TI	Integración con sistemas existentes y mantenibilidad de la solución	Coordinar accesos e integraciones, y revisar documentación y transferencia de conocimiento
Conductores de transportistas externos	Acceso a la solución y registro de actividades de reparto	Participar en pruebas de los flujos que les correspondan y aportar observaciones de uso
Proveedores	Intercambio de información de productos, lotes, despacho y órdenes de compra	Coordinar formatos de intercambio y participar en pruebas de recepción, trazabilidad y del portal de proveedores

La tabla muestra que la participación requerida abarca áreas directivas, operacionales y técnicas, además de actores externos como clientes, autoridades, transportistas y proveedores. Esta diversidad hace importante ajustar la participación a las decisiones y actividades de cada entrega, y mantener claros los canales de comunicación y las responsabilidades de cada grupo.



Anexo 6.B --- Adquisiciones asociadas al proyecto

Este anexo reúne los bienes y servicios necesarios para implementar y operar la solución, e identifica para cada adquisición la necesidad que atiende, quién es responsable de su compra o contratación, cuándo se requiere y qué evidencia permitirá verificar su cumplimiento. Esta información facilita la coordinación de las adquisiciones con el cronograma y con las actividades del proyecto.

Tabla 6.A.2 Adquisiciones – Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14, fase 5, y del Formulario T-11

Bien o servicio	Necesidad asociada	Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia
Equipos de uso: terminales de preventa, reparto y bodega, impresoras, terminales de pago y balanzas	Operación de las aplicaciones	CLIENTE, según la especificación 5.1.1. Arquitecto (especificación); SRE (recepción). Antes de cada ola. Paquetes 6.5 y 4.2.1. Actas 5.1.3
Sistema de cadena de frío: gateways y sensores de cámara (B-01 y B-02) y kit de los 28 camiones (gateway, UPS, módulo de sondas, sondas y simuladores, sensor independiente, termógrafo e Iridium Edge)	Registro, protección local y aviso de temperatura	LafroX, según 5.1.4, con reserva de componentes para 31 kits. Arquitecto (especificación); SRE (instalación y recepción). Compra antes del banco de pruebas, con cotización local y certificación Subtel aplicable. Paquetes 2.4, 4.1 y 6.5. Actas por camión
Sala técnica de Talca: UPS, generador, climatización de precisión, detección y extinción, racks y gabinetes de borde	Recinto técnico del H3	LafroX, según la especificación 5.1.2. Arquitecto (especificación); SRE (instalación y recepción técnica). Orden de compra mes 2; instalación mes 3; recepción de sala mes 4 según T-15. Fecha de recepción técnica no especificada aquí. Paquetes 6.1, 6.3, 6.6. Actas 5.1.3 y 6.1.5

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 6.A.2 — continuación

Bien o servicio	Necesidad asociada	Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia
Servidores, almacenamiento, firewalls, switches y mini-PC de borde	Cómputo y red de los sitios	LafroX, según la especificación 5.1.2. SRE (instalación y recepción técnica). Orden de compra mes 2; instalación mes 3; recepción de sala mes 4 según T-15. Fecha de recepción técnica no especificada aquí. Paquetes 6.3, 6.6. Actas 5.1.3
Obra civil, piso técnico e instalación de energía, climatización e incendio	Habilitación del recinto	LafroX, con instaladores especializados. SRE. Meses 5 y 6. Paquetes 6.1.1 a 6.1.4. Acta 6.1.5
Servicios de AWS	Plataforma de nube y ambientes	LafroX (5.2.1). SRE. Antes del mes 4. Paquetes 3.1, 3.2. Cuentas y servicios activos
Gestión de dispositivos y detección en endpoints	Enrolamiento y seguridad de los terminales	LafroX (5.2.2). SRE. Antes del enrolamiento. Paquetes 6.5, 7.1. Suscripciones activas
Licencias de software de terceros	Productos de la arquitectura	A nombre del CLIENTE (5.2.3). Arquitecto. Antes de usar cada producto. Paquetes 3.1 a 3.6. Registro de licencias
Fibra óptica de Telsur (Grupo Gtd) en Talca y Concepción	Enlace principal	LafroX (5.3.1). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contrato y fecha de instalación
Ocho planes LTE: Entel en Talca y Concepción; Entel y Claro en cada cross-docking	Respaldo de enlace	LafroX (5.3.2). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contratos
Starlink de los cinco sitios	Enlace principal de los cross-docking y tercer camino de los CD	LafroX (5.3.3). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contratos y equipos

continúa en la página siguiente



Tabla 6.A.2 — continuación

Bien o servicio	Necesidad asociada	Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia
SIM M2M de Entel y Claro y servicio satelital Iridium de los camiones con frío	Aviso y curva de temperatura en ruta	LafroX (5.3.4): 62 SIM M2M y servicio Iridium SBD. SRE. Antes del piloto de cadena de frío. Paquete 6.6. Contratos
Acuerdos con los diez transportistas	Uso de terminales y suplentes enrolados	LafroX con el CLIENTE (5.4.1). Implantación. Antes del H6. Paquetes 4.2.1, ola de reparto. Diez acuerdos firmados
Acta con el sindicato	Terminales, GPS y cámaras	CLIENTE y sindicato (5.4.2). Implantación. Antes del H6. Paquete 4.2.1. Acta firmada
Custodia de fuentes	Continuidad ante insolvencia o incumplimiento	LafroX (5.4.4). Jefe de proyecto. Antes del H4. Paquete 9.2. Contrato y primer depósito
Servicio SOC 24×7, condicional a subcontratación	Monitoreo de seguridad desde el mes 13	LafroX (8.1.5; RT-11.17, cumplimiento parcial: ubicación no declarada). Encargado de Seguridad. Mes 13. Servicio no acreditado como contratado ni plenamente conforme; cobertura y niveles de servicio sujetos a contratación

La tabla refleja que las adquisiciones tienen responsables y momentos de necesidad distintos: algunas corresponden al CLIENTE y otras a LafroX, y varias deben coordinarse con hitos o paquetes específicos. Por ello, el seguimiento de fechas y evidencias de recepción o contratación es clave para anticipar atrasos que puedan afectar la implementación y la continuidad de la operación.



Media firma: Alex Aravena